

Задание на практику

Общая цель

Цель практики: Разработать прототип виртуального тренажера для проверки соблюдения норм пожарной безопасности на объектах

Тренажер должен позволять пользователю:

- проводить визуальную проверку объекта,
- выявлять нарушения,
- фиксировать результаты проверки через интерфейс

Формат работы

В проекте участвуют 3 студента

- **Индивидуальная часть.** Каждый студент делает свой сценарий.
- **Командная часть.** Общая логика и система.

Индивидуальное задание

Каждому студенту назначается **1 сценарий проверки.**

1. Сценарий

Проверка наличия планов эвакуации и запасных ключей

Тип нарушения: **незначительное**

1. 3D-сцена

- Участок коридора / стены здания
- Объекты:
 - стенд с планом эвакуации
 - шкаф / место хранения ключей

2. Проверяемые элементы

Примеры:

- наличие плана эвакуации

- читаемость плана (повреждён / отсутствует)
- корректное размещение (не закрыт ли чем-либо)
- наличие запасных ключей
- доступность ключей (закрыты / отсутствуют)

3. Состояния (рандомизация)

Для каждого элемента:

- норма:
 - план есть, читаемый
 - ключи на месте
- нарушение:
 - план отсутствует
 - закрыт объектами
 - ключей нет

2. Сценарий

Проверка пожарного короба и его укомплектованности

Тип нарушения: **значительное**

1. 3D-сцена

- Стена с пожарным коробом

2. Проверяемые элементы

Примеры:

- наличие пожарного короба
- наличие шланга
- состояние шланга:
 - собран / разбросан
- подключение к водопроводу
- наличие ствола
- наличие огнетушителей (1–2 шт.)
- целостность оборудования

3. Состояния

- норма:
 - всё укомплектовано и подключено
- нарушения:
 - отсутствуют элементы
 - шланг не подключён
 - шланг не собран
 - отсутствует огнетушитель

3. Сценарий

Проверка эвакуационных выходов

Тип нарушения: **грубое**

1. 3D-сцена

- Коридор с дверью аварийного выхода

2. Проверяемые элементы

Примеры:

- наличие знака "Выход"
- исправность подсветки
- доступ к выходу:
 - свободен / загромождён
- состояние двери:
 - открывается / заблокирована
- наличие защёлки/замка

3. Состояния

- норма:
 - свободный проход
 - знак работает
- грубые нарушения:
 - выход загромождён
 - знак не светится
 - дверь закрыта/заблокирована

Командное задание

1. 3D-сцена

- Создать простую 3D-модель общей комнаты:

2. Система рандомизации

Реализовать общую систему, которая:

- при запуске сценария:
 - случайным образом задаёт состояние каждого проверяемого элемента
- должна быть:
 - расширяемой (под новые сценарии)
 - универсальной (не привязана к одному объекту)

3. Интерфейс пользователя (UI)

Реализовать базовый интерфейс, позволяющий:

- отмечать состояние каждого проверяемого пункта:
 - «норма» / «нарушение»
- список проверок должен быть:
 - понятным
 - связанным с объектами сцены